

【提案封面】2026 城市行銷企劃競賽 STAGE 2

等待的天空

Waiting Sky · Taoyuan

等待的天空,故事的起點

Taoyuan 1962, Skies Tell Stories

★ LOGO 主視覺:桃花雙機 · 黑貓勳章 **Peach Blossom Twin-Jet** ★

U-2 × F-86 雙機(機身繪黑貓)+ 桃花環繞 + 雙行毛筆綬帶 + TAOYUAN 1962 銘牌 · 金星月桂 · 復古勳章式



LOGO 主版 · 等待的天空,故事的起點 · 桃花雙機黑貓勳章(2026/05/14 美編定版)

作品名稱	《等待的天空—桃園 XR+AI 永續航線文創園區》
競賽議題	閒置場館活化 + 藝文節慶
城市	桃園市
團隊名稱	黑貓任務小組
團隊成員	組長:林繁洋 / 組員:禹秉均、紀雅方、盧玉萍、郭芝妤
提報日期	中華民國 115 年(2026)5 月 6 日
提交期限	2026 年 5 月 27 日(三)12:00

目錄 Table of Contents

頁次	章節
P1	封面 + SLOGAN + LOGO
P2	目錄
P3-4	執行摘要 + 5 步思維鏈
P5	1.1 桃園市現況 PEST + 意象分析
P6	1.2 SWOT 競爭差異化 + 雙軸定位
P7	1.3 品牌定位 + SLOGAN + LOGO 解析
P8	2.1 黑貓中隊歷史背景
P9	2.2 《一把青》文化座標
P10	2.3 閒置場館前後對照
P11	3.1 創新概念:四維融合
P12	3.2 沉浸式投影主廳 + VR 加購
P13	3.3 過境一條龍 4 hr 套裝
P14	3.4 AI 模組 + Guardrails
P15	3.5 文創園區商業生態系
P16	3.6 主題餐飲時代沉浸(5 品牌)
P17	3.7 推廣機制策略矩陣
P18	4.1 風險矩陣與緩解
P19	4.2 執行時程(甘特+跨單位)
P20	4.3 預算編列(8,000 萬)
P21	4.4 ESG 永續設計 + SDGs
P22	結語 + 五大長期影響 + KPI
P23	附件 A:技術規格 + 招商手冊
P24	附件 B:預算明細 + 三方案
P25	參考資料

★ = 創意 / 重點章節 | 本提案內文字級 12pt(符合大會 12-14 級規範)

史實邊界協定速查:[L1] 公開史實 [L2] 文本脈絡 [L3] 提案推論 [L4] 缺資料待補

執行摘要 Executive Summary(一)

【主題闡釋:等待的天空】

桃園是一座「等待」的城市。

1962 年,U-2 黑貓中隊飛行員飛向冷戰天空,妻女在桃園基地圍牆外等待親人歸返。
2026 年,桃園機場每日 13 萬旅客等待轉機、等待親人歸返、等待回家。等待,是桃園的城市本質;天空,是桃園的城市背景。

本提案以《等待的天空》為主軸,讓觀眾穿越 1962 至 2026 之間,理解每一次起飛與降落,都是一場等待的詩。

三大子議題

子議題	對應 IP	情緒色階
冷戰之天 Cold War Sky	黑貓中隊 + U-2 [L1]	孤獨・專注・任務感
眷村之心 Hearts of Eldercom	《一把青》+ 飛行員家屬 [L2]	等待・牽掛・韌性
記憶之航 Memory Voyage	桃園作為國門與時代見證	結構・反思・回家

【企劃前思維鏈・五步推理】

Step 1|城市診斷:桃園長期被「機場過境地」與「工業重鎮」二元覆蓋,缺乏旅客「願意停留」的文化錨點。「航空文化城市」於台灣縣市定位仍屬空白市場 — 本案非升級補強,而是填補空白。

Step 2|技術整合邏輯(創意 40% 主軸):VR 提供場館內深度沉浸、AR 提供城市擴散、AI(RAG)提供個人化對話多語。三者非互斥而是接力。與華山/松菸文創園區差異:本案具備「黑貓 + 一把青」雙 IP 歷史錨點,且 AI 對話 RAG 錨定真實史料。

Step 3|商業生態必要性:文創園區與時代餐廳是核心策略,非附加場域。8 大攤商業種 + 5 大餐飲品牌 = 「歷史 → 體驗 → 消費 → 記憶」閉環。平均停留時間目標 ≥3 小時(現行桃機過境 <4 小時)。收益分潤(基本租金低 + 抽成 5-8%)確保長期共榮。

執行摘要 Executive Summary(二)

Step 4|永續必要性(ESG 為設計原則):ESG 不是附加章節而是設計原則 — E:VR/AR 替代展板 50%、餐飲在地採購 ≥60%、屋頂太陽能;S:口述史 ≥30 位、無障礙 100%、在地就業 ≥110 人;G:史實考證、AI 透明揭露、攤商三方選拔。對應 SDGs 6 項(4 教育 / 8 體面工作 / 9 產業創新 / 11 永續城市 / 12 負責任消費 / 17 夥伴關係)。

Step 5|時機必要性(2026 啟動):四個時間軸交集於 2026 — (a)桃園航空城建設階段性節點;(b)黑貓中隊見證者多 80+,口述史最後窗口;(c)生成式 AI 與 XR 同時抵達消費級成本曲線拐點;(d)金管會永續報告書與文化部數位平權政策同步強化。若延後三年,將同時失去歷史見證者、技術紅利、政策窗口三項資產。

【結論】

本案以「等待的天空」為敘事核心、「等待的天空,故事的起點」為 SLOGAN、「桃花飛機」為 LOGO,於桃園航空城博物館建置 XR + AI + 文創園區 + 主題餐飲四維融合園區。總投資中佔 **8,000 萬**(區間 **6,500-12,500 萬**,本案接近 **P10** 緊湊版)、執行 **18 個月**。Y5 中佔目標:投影主廳 65 萬+VR 加購 8 萬+AR 過境 40 萬人次、長停旅客 4 hr、在地就業 110 人、減碳 2 噸 CO₂e、AI 幻覺回報率 <0.5%、SDGs 6 項(4 教育/8 體面工作/9 創新/11 永續城市/12 責任消費/17 夥伴)。

[L3] (本案採商業計畫業界實務之 P10/P50/P90 區間估算;P22 KPI 與 P24 NPV 表均提供三情境對照,實際達成需依採購報價與市場接受度校準)

【問題 / 發現 / 對策】

問題:桃園文化辨識度低、場館閒置、黑貓中隊能見度低、機場旅客平均停留 <4 小時。

發現:黑貓+一把青+航空城三 IP 在 1960s 桃園基地時空交集;XR/AI 同時抵達消費級拐點;ESG 政策與文創補助同步強化;《一把青》既有跨世代觀眾池可作槓桿。

對策:(1)技術:VR 深度 + AR 擴散 + AI 個人化三技術接力。(2)商業:8 業種攤商 + 5 餐飲品牌,五感閉環。(3)永續:ESG 設計原則 + SDGs 6 項 + 第三方查驗。(4)執行:18 個月四階段壓縮,含 ESG 認證 3% 預算。

KPI 速覽(完整見 P22):投影 8/50/65 萬+VR 1.5/6/8 萬+AR 過境 5/25/40 萬;就業 60/85/110 人;減碳 0.4/1.2/2.0 噸 CO₂e(Y1/Y3/Y5,中估值)。

第一章 城市品牌形象與定位設定

1.1 桃園市現況 PEST 分析 + 意象分析

【PEST 分析(新增)】

維度	內容
P 政治	桃園航空城開發條例(2009)/ 文化部文創園區補助 / 國防部解密文件公開週期(50 年)/ 文化部數位平權政策 / 金管會 ESG 永續報告書要求
E 經濟	桃機年旅客 ≈4,500 萬人次 [L3] / 平均停留時間短(過境為主)/ 文創產業政策補助 / 桃園 GDP 全台第三 [L3] / 機捷沿線消費力升級
S 社會	多元族群城市(原住民、客家、閩南、外省、新住民、移工)/ 眷村二代歷史保存意識覺醒 / 後疫情沉浸式體驗需求成長 / 高齡見證者口述史搶救
T 技術	消費級 VR 頭顯成熟(2024-2026 拐點)/ 生成式 AI 與 RAG 普及 / 5G 普及支援戶外 AR / 桃機智慧化建設 / 數位典藏技術成熟

【既有意象 + 識別缺口】

#	桃園既有外界印象	識別缺口
1	工業製造重鎮、半導體電子代工 [L1]	缺乏唯一性文化符號 [L3]
2	國際門戶 / 機場過境地 [L1]	敘事破碎、無整合主線 [L3]
3	多元族群移民城市 [L1]	外溢價值低、過境不停留 [L3]
4	航空產業節點(MRO 聚落)[L1]	缺乏 ESG 永續品牌定位 [L3]



桃園航空城博物館 05 警戒區・機庫迷彩穹頂(2025/7 試營運實景)

【圖】【視覺化:城市競爭力雷達圖 + PEST 表】六軸:文化辨識度/觀光吸引力/國際能見度/在地認同/產業基底/體驗創新;強制重點:桃園 vs 台北 vs 台南三城疊圖;桃園在「產業基底」「國際能見度」滿分,但「文化辨識度」「觀光吸引力」凹陷,凹陷區即本案介入點

1.2 SWOT 競爭差異化分析 + 雙軸定位

	正向(+)	負向(-)
內部	S 優勢 S1 桃機國際門戶,客流冠全台 [L1] S2 既存航空場館 + MRO 聚落 [L1] S3 黑貓中隊原桃園基地地理唯一 [L1] S4 多元族群、外省眷屬二三代 [L1] S5 高鐵+機捷雙軌 [L1]	W 弱勢 W1 文化標誌性不足 [L3] W2 觀光停留時間 <4 hr [L3] W3 黑貓能見度低 [L1] W4 場館分散未串聯 W5 既有展示靜態化
外部	O 機會 O1 桃園航空城建設節點 O2 XR + 生成式 AI 雙拐點 [L3] O3 ESG 政策強化(金管會、文化部) O4 《一把青》既有跨世代觀眾池 [L2] O5 文化部「再造歷史現場」	T 威脅 T1 競爭城市同質化 T2 IP 授權成本不可控 T3 史料考證爭議 [L3] T4 攤商招商不足 / AI 幻覺風險 T5 國際情勢突變

策略對應:SO = S1+S3 × O1+O2 立即啟動;WO = O4 補 W1;ST = S4+S5 分散 T1;WT = 預備金 3% + ESG 認證 3% 對應 T2+T3+T4 三重外部變數。

【雙軸定位地圖】

園區	現有定位	本案差異
華山 1914	純文創、無歷史 IP 錨點	本案以黑貓+一把青雙 IP 為靈魂
松山菸廠	純實體、無 XR/AI	本案 XR + AI + 實體混合
寶藏巖	藝術村、低餐飲整合	本案餐飲為時代沉浸載體
台南古都	古典史(明鄭清領)	本案現代史(冷戰)+ ESG 永續

【圖】【視覺化:雙軸定位地圖】X 軸:歷史厚度(古典 ↔ 現代);Y 軸:體驗形式(靜態 ↔ XR+AI 沉浸);強制重點:華山/松菸/寶藏巖/台南分布象限,本案獨佔「現代 × 沉浸 × 永續」第三維藍海

1.3 品牌定位主張 + SLOGAN 解析 + LOGO 解析 + 城市資產

等待的天空,故事的起點

Taoyuan 1962, Skies Tell Stories
— XR + AI 為時空艙;文創 + 餐飲為時代街區 —

【SLOGAN 設計理由】

要素	設計邏輯
字數 + 結構	10 字、雙逗號節奏;等待 ↔ 故事 / 天空 ↔ 起點 (沉澱思考 ↔ 前瞻起航)
雙關性	「起點」=旅客旅程起點 + 1962 黑貓中隊歷史起點 + 跨世代故事傳承
情感錨點	沉澱思考 + 前瞻起航,鎖定文藝中青年
多語版本	中:等待的天空,故事的起點 / 英:Taoyuan 1962, Skies Tell Stories / 日:冷戦の空を越え、家路を待つ
應用層級	封面主標 96 級 / 文創包裝 / 餐飲店面 / 社群行銷 / 影片字幕

【LOGO 解析:桃花雙機・等待的天空・黑貓勳章】

LOGO 元素	設計理由
盾牌勳章 + 復古牛皮紙背景	致敬軍方徽章傳統與 35 黑貓中隊血統;1960s 解密文件視覺語彙,泛黃紙感呼應「等待」時間沉澱
雙行毛筆綬帶「等待的天空,故事的起點」(頂部)	10 字 SLOGAN 直接視覺化、雙逗號節奏;墨色軍綠書法字呼應 1960s 軍方公文傳統
U-2(上)+ F-86(下)+ 雙機機身黑貓臉	黑貓中隊核心機種 + 1950-60s 桃園基地主力戰機,雙機機身黑貓=IP 錨點與隊伍傳承
桃花環繞 + 中央晨曦霞光	桃園市花;粉色花瓣 #F4A6B7 中和軍事肅穆感;晨曦霞光=「故事起點」希望啟航
「TAOYUAN 1962」銘牌 + 金星月桂(底部)	成軍年份錨定;粗 serif stencil;金星 + 月桂=任務成就 + 勝利紀念
主色 + 應用	桃粉 #F4A6B7 / 軍綠 #4F5D2F / 卡其 #C8B98A / 暗金 #B8923A;封面、立牌、拱門、文創、餐飲、AR/VR、戳章

【關鍵城市資產(支撐定位)】

資產類別	具體項目	對應子議題
歷史 IP	黑貓中隊、《一把青》、桃機歷史	冷戰之天 / 眷村之心
場域	桃園航空城博物館、桃機、空軍基地舊址、眷村文化園區	全主題
文化	眷村文化、外省/本省/原民交集	眷村之心
產業	航空城開發、文創產業	記憶之航
自然	桃花、台灣藍鵲(市鳥)、慈湖	LOGO 元素
交通	桃機、機捷、高鐵、國道	區位優勢

第二章 議題背景與動機

2.1 黑貓中隊歷史背景

【L1】 黑貓中隊正式番號為中華民國空軍第 35 中隊,於 1961 年成軍,駐紮桃園空軍基地,由中央情報局(CIA)與中華民國空軍合作組訓,執行對中國大陸戰略偵察任務,主力機型為洛克希德 U-2 高空偵察機。中隊運作期間累積飛行架次與情報蒐集成果,亦付出多名飛行員犧牲之代價。1974 年因國際局勢轉變(中美關係正常化進程、衛星偵察興起)而解散。

【史實要點清單】

#	要點	標註
1	成軍年份:1961(冷戰高峰、台海情勢交織)	[L1]
2	正式番號:中華民國空軍第 35 中隊;部隊代號「黑貓」	[L1]
3	駐紮地點:桃園空軍基地(現桃園機場周邊)	[L1]
4	主力機型:洛克希德 U-2 高空偵察機(美方提供)	[L1]
5	任務性質:對中國大陸高空戰略偵察(細部以已解密資料為準)	[L1]
6	夥伴關係:與美國中央情報局(CIA)合作組訓	[L1]
7	解散年份:1974	[L1]
8	犧牲飛行員:殉職與被擊落者多名(具體名單依國防部公開資料)	[L1] [L4]
9	現存文物:U-2 機體、飛行裝備、任務紀錄(分散保存)	[L1]
10	見證者:現存退役者平均年齡 80 歲以上	[L3]



桃園航空城博物館 05 警戒區・F-104G 退役戰鬥機(編號 66-13625・虎頭機鼻徽)

【圖】【視覺化:黑貓中隊年代軸線】 1955 籌備 → 1961 成軍 → 1962 首航 → 1960s 高峰 → 1970s 縮減 → 1974 解散 → 2010s 解密與紀念 → 2026 本案啟動;強制重點:三個時間錨點:成軍(1961)、解散(1974)、本案(2026);標示見證者高齡化最後窗口

2.2 《一把青》文化座標

【L2】《一把青》原為白先勇先生短篇小說,收錄於 1971 年《台北人》;2015 年由公視推出 31 集時代電視劇,曹瑞原導演,劇情時空橫跨 1945-1981 年,描寫國軍空軍飛行員與其眷屬之命運群像。

【作品脈絡與本案關聯】

構面	內容	標註
原著	白先勇一把青,《台北人》(1971,爾雅出版社)	[L2]
影視	公視時代劇《一把青》(2015,曹瑞原,31 集)	[L2]
時空	1945 抗戰勝利 → 1949 來台 → 1981 收束(36 年跨度)	[L2]
主題	國軍空軍眷屬群像、女性等待與失去之韌性	[L2]
代表角色	朱青、師娘、墨婷等(虛構,小說人物)	[L2]
與黑貓關係	時代精神延續、空軍眷屬命運共振;非同單位、不可劃等號	邊界
文化資產	已成台灣戰後集體記憶文本載體,跨世代觀眾池既存	[L2]

【《一把青》× 黑貓中隊年代對照表】

年代	《一把青》劇情座標 [L2]	黑貓中隊歷史座標 [L1]	敘事接點
1945-49	抗戰勝利、國共內戰、隨軍來台	(尚未成立)	前史
1950s	眷村定居、空軍眷屬日常	(籌備期)	情感伏筆
1961	(劇情中段)	★ 黑貓中隊成軍	敘事交集起點
1960s	等待與失去高峰	★ U-2 任務高峰	★ 核心交集
1970s	眷村轉型、二代成長	任務縮減	敘事過渡
1974	(劇延至 1981)	★ 解散	終章交集
1981	劇終	(已解散 7 年)	後史回望
 VR-03 眷舍客廳・煤油燈下的等待 [L2] 水彩插畫示意		 VR-04 機場圍牆外・落日歸航 [L2] 水彩插畫示意	

邊界宣示:本案僅以《一把青》為「同時代精神參照」,不將虛構角色與真實隊員對應,亦不虛構未出現之劇情與台詞。

2.3 閒置場館前後對照

【改造前】桃園航空城博物館閒置現況	【改造後】等待的天空文創園區
- 場館部分樓層開放,展示形式以靜態展板為主 - 黑貓中隊展區面積有限,缺沉浸式敘事 - 無餐飲、文創附加價值 - 訪客平均停留 ≤45 分鐘 [L3] - 國際旅客接觸度極低 - 缺乏 ESG / SDGs 設計 • 痛點:展示單調 / IP 未整合 / 商業模式不健全 / 在地參與度低	- VR/AR 沉浸體驗區(占比 30%)— 6 場景 - 文創園區攤商街區(占比 25%)— 8 業種 - 主題餐飲區(占比 20%)— 5 品牌 - 常設展+特展+情境劇場(占比 20%) - 戶外活動廣場+裝置藝術(占比 5%) - 五感統一規範 + ESG 設計原則 • 平均停留 ≥3 hr;年訪客 ≥30 萬(Y1)→ 90 萬(Y5)



桃園航空城博物館・機庫市集現況(改造前)・既有文創園區雛形可延伸

【核心問題與重要性】

核心問題:閒置場館 + 黑貓 IP 未活化 + 桃園文化標誌性不足。

重要性:見證者高齡化(時間窗口 ≤5 年)、航空城建設窗口、文創產業政策窗口三者交集僅 2026-2028 三年,本案非「可選」而是「必須現在啟動」。

【圖】【視覺化:閒置場館前後對照圖(雙欄)】左欄=改造前(空蕩展廳、灰暗光線、零星觀眾);右欄=改造後(VR 區、攤商人潮、餐廳、戶外裝置);強制重點:雙欄並陳;每欄含 5+ 條對比點;底部含實景照片佐證

第三章 提案內容與策略規劃

3.1 創新概念:XR × AI × 文創園區 × 主題餐飲 四維融合 ★

以 **XR + AI** 為時空艙,以文創園區為時代街區,
讓觀眾穿越冷戰天空,並在眷村餐桌延續記憶

【四維融合對應表】

維度	載體	核心體驗	對應 SDGs
X 虛擬	VR 6DoF 沉浸	場館內深度敘事(任務/座艙/眷舍)	9, 11
R 擴增	AR 城市點位 ≥5	場館外時空延伸(機場/捷運/眷村)	11, 12
A 智慧	AI Chatbot + RAG 對話	個人化、對話、即時多語、情緒適應	4, 9
C 文創	8 業種攤商 + 5 餐飲品牌	在地經濟、五感時代沉浸	8, 11, 12, 17

【體驗節奏:行前 → 入館 → 戶外 → 出館】

階段	技術	場景
行前	AI Chatbot	個人化推薦、票務客服、行前知識
入館	AI 導覽 + VR 沉浸	動線推薦、深度敘事、情緒適應
用餐 / 購物	AI + 文創園區攤商系統	攤商推薦、餐飲時代故事推送
戶外擴散	AR + AI	城市點位探索、集章兌獎
出館	AI 生成回顧	體驗摘要、社群短影音、回訪推薦



圖 3-1 X×R×A×C 四維融合架構



圖 3-2 體驗節奏路徑(行前→入館→戶外→出館)

3.2 沉浸式投影主廳 + VR 加購體驗艙(雙軌展演)

【吞吐量分流策略 — 物理可行性核算】

場次計算:單場 = 影片長(12 分)+ 進退場 buffer(8 分)= 20 分/場 → 每小時 3 場(60 ÷ 20)× 60 人/場 = **180 人/hr**;每日 10 hr × 360 日 ≈ **65 萬人次/年**(投影主廳上限)。雙軌:(A) 投影主廳 180 人/hr 主力;(B) VR 加購艙 NT\$200/人 + 自願簽免責(動量體質可選 VR 觀影區)。

【A. 投影主廳 + B. VR 加購艙 — 規格對照】

項目	A. 投影主廳(主力)	B. VR 加購艙(高價值)
容納	每場 60 人 × 3 場/hr = 180 人/hr	4 艘 × 8 人/批 × 6 場/hr = 192 人/hr
影像	4 面 4K 雷射 + 全方位包覆	8K 6DoF + 觸覺回饋
音場 + 五感	Dolby Atmos 7.1.4 + 動態地板 + 香氛	HRTF 立體聲 + 機師座椅震動
場景內容	「等待的天空」12 分敘事 (L1+L2+L3)	VR-A U-2 高空座艙(1962 7 萬呎)[L1]
客單價	含於門票	+ NT\$200/場 預約(套裝第②站擇一)
年容量上限	180 × 10 hr × 360 日 = 64.8 萬	Y3 中估加購率 35%(動量可選觀影區)
無障礙(ESG-S)	輪椅友善、字幕、四語(中英日韓)	VR 觀影區替代方案、暈眩友善設計

P10 精簡版無 VR / P50 中估如上 / P90 擴充版升至 2 場景 × 8 艘(詳 P24 三方案表)。加購機制前置於套裝預訂時,避免現場金流延誤動線。



圖 3-3 投影主廳實景(180 人/hr)



圖 3-4 VR-A U-2 高空座艙視角



圖 3-5 VR 加購艙實體 4 艘

3.3 AR 城市擴散 + 過境 6hr+ 黑貓一條龍套裝

【A. 過境 6hr+ 黑貓一條龍 4 hr 套裝(主收益模組)】

客群嚴控:限轉機 ≥ 6 hr 國際過境旅客 + 入境長停 + L1 免簽國 + L2 TWOV(持有效返程票),排除 L3 eVisa 與 L4 簽證國。競合對標:桃機官方 Free Half-Day Tour(免費市區半日遊)+ 觀光署 NT\$600 機場禮券(限機場內);本案為差異化「主題深度體驗」,雙券分立、不互抵。

時段	分鐘	動作	地點
0:00-0:35	35	出境通關 + 寄存登機箱(過境/長停旅客)+ Fast Track	桃機 T1/T2
0:35-0:50	15	接駁專車直達(主路徑):T1/T2 路口接 → 黑貓基地;每 30 分 1 班	專車
0:50-2:20	90	黑貓基地 4 站體驗(下表)	黑貓基地
2:20-2:35	15	接駁專車回桃機(同班次)	專車
2:35-4:00	85	提領寄存箱 + 入關 + 安檢 + 登機門 ≥ 40 分緩衝	桃機

備援:(備 1)機捷普通車(A12/A13→A16 橫山,班距 15 分);(備 2)計程車包車(費用內含)。專車為主可解機捷班距+行李架不足兩問題。

B. 90 分 4 站體驗:① 換裝簡報 15' → ② 投影 12' /VR-A 8' 擇一 → ③ 冷戰下午茶+調酒 35'(煤油燈+黑膠+爵士)→ ④ 打卡+家書 15'(綬帶拱門)。

C. 定價 + 打卡 + 客源:標準 NT\$2,400 / 商務 NT\$3,600(含 Fast Track);觀光署 NT\$600 禮券限 2:55-4:00 候機緩衝期用於免稅店,避免影響接駁時程。7 打卡點:故事起點拱門 / 煤油燈軍裝合影 / 黑膠+沙龍 / U-2 座艙 / 搪瓷碗 / 打字家書 / 桃花雙機戳章。Y1 100% 鎖 L1 美加(北美 80%);Y2 加澳紐日韓;Y3 全展 L1 歐 + L2 東南亞 TWOV。

D+E. 容錯 + AR 動線:容錯五重(嚴控/冗餘交通/可中斷/遲返保險/Fast Track $\leq 15'$)。AR 5 站:A16 橫山[L1] / 空軍基地 U-2[L1] / 大園眷村[L2] / 藝文特區[L3] / T1+T2 候機區[L3]。



圖 3-6 AR 集章 App

3.4 AI 互動模組 + 系統級 Guardrails 防禦架構

【AI 四種應用】

代號	應用	場景
AI-A	個人化導覽 Chatbot	行前推薦、動態動線、即時多語 (中英日韓)
AI-B	對話式角色(RAG)	虛擬黑貓老兵、虛擬眷屬、史學顧問互動
AI-C	情緒適應	VR/投影沉浸強度動態調整、無障礙降階
AI-D	出館回顧生成	體驗摘要、社群短影音、回訪推薦

【系統架構 — 本地部署 + Air-gapped】

層級	規格
LLM 模型	Llama 3.1 70B / Qwen 2.5(本地部署,無雲端API);量化至 INT8
Embedding	BGE-M3(多語) / Cohere Embed(中文優化);向量維度 1024
向量 DB	Qdrant 自建集群(本地端);分區 Air-gapped corpus
GPU	2× NVIDIA A100 80GB(地端機房) / 推論服務 RAG 流程
網路	DMZ 隔離 + WAF + 對外 API 經 reverse proxy + 速率限制

【Guardrails 三層系統級防禦(取代「人工審核」)】

層級	技術	防禦目標
L1 輸入過濾	Llama Guard 3 / NeMo Guardrails Input Rails	Prompt Injection、越獄指令、敏感主題誘導
L2 RAG 強制錨定	Citation-required + Score Threshold(<0.7 拒答)	幻覺、未授權史實、虛構人物對話
L3 輸出過濾	Output Rails + 史學白名單詞庫	歷史虛無主義、PII 洩漏、敏感擊落數字

【資安、隱私治理 + 禁止項】+ 圖示

個資/聲紋:不蒐個資法第 6 條敏感類別,聲紋當場刪除。對話日誌:30 天 hash 化後刪除。**Corpus**:口述史知情同意+書面授權+撤回機制。稽核:每季滲透/紅隊,ISO 27001 對標;自動化資安監控降低 OPEX。應變 **SLA**:AI 異常 24h 鎖模型 / 72h 對外公告。

禁止項:(1) 自由生成歷史人物對話須 RAG+Citation;(2) 不生成擊落數字/未公開姓名;(3) Corpus 不外傳(air-gapped)。[L4] 模型版本 +GPU 清單 Phase 1 評估。

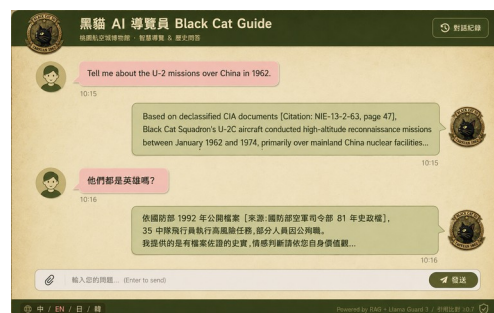


圖 3-7 AI Chatbot 多語對話
RAG + Citation + Llama Guard 3

3.5 文創園區商業生態系 ★

定位:「冷戰天空文創生活圈」— 不只是博物館,是可吃可逛可拍可學的時代主題街區。

【進駐業種 — 8 大類】

業種	範例方向	時代符碼	在地優先
軍事模型 / 史料書店	1960s 軍機模型、解密文件影印本	U-2、黑貓周邊	[V]
復古服飾體驗	空姐制服、旗袍、軍裝租借拍照	1960-1970 視覺	[V]
黑膠唱片 / 老歌	1960s 國台語、美軍電台懷舊	蔡琴《一把青》主題曲	—
復古攝影沙龍	老相館體驗、機師沙龍照	棕褐色復古照	[V]
紙飛機 / 模型工坊	親子 DIY、航空模型 (SDG 4)	教育沉浸	[V]
文創設計品牌	黑貓周邊、一把青聯名	IP 授權商品	[V]
茶藝 / 老茶	戰後台灣茶、外省茶葉	眷村茶文化	[V]
復古文具	空軍信箋、家書箋、復刻郵票	通訊年代記憶	[V]

【招商 + 共榮機制】

在地優先:桃園在地工坊、眷村二代品牌優先,目標進駐攤商在地佔比 $\geq 50\%$ 。設計風格規範:統一 1960-1970 視覺語彙(色卡:軍綠/卡其/深棕/墨青;字型:楷體/復古黑體;材質:木+鐵+布)。收益分潤:基本租金低 + 營業額抽成 5-8%,共榮機制。新銳育成:5 攤位專供桃園在地新銳設計師 3 個月免租金。三方選拔(對應 ESG-G):史學顧問 + 設計顧問 + 在地代表;文化契合度 40% + 永續設計 30% + 商業可行性 30%。

【圖】【視覺化:園區動線圖 + 攤商分區圖】主軸街道:1960 復古;四分區 — 歷史(模型/書店)/ 時尚(服飾/攝影)/ 生活(茶/咖啡/文具)/ 體驗(模型工坊);強制重點:動線箭頭:博物館出口 → 文創街區 → 餐飲區 → 出口;停留 ≥ 3 hr 設計

3.6 主題餐飲時代沉浸 ★(5 品牌)

【5 餐飲品牌】

品牌	設定	菜色 / 飲品	空間 + 體驗
黑貓食堂 1962 (主餐廳)	1960s 桃園空軍基地軍人餐廳	麻油雞、紅燒肉、復刻軍用罐頭創作料理	長條鋁桌、軍綠制服、解密任務地圖牆;菜單為「任務派遣令」造型 [L1]
機場咖啡 1962 (主咖啡廳)	1960s 美軍顧問團駐台咖啡廳	美式咖啡、貝果、藍莓派、戰後台美交流甜點	深色木質吧台、美式黑膠、復古打字機;「登機證」造型咖啡券 [L3]
眷村小灶	仿《一把青》朱青家客廳氛圍 [L2]	外省家鄉菜(北方麵食/上海菜/川味小炒/家常炒飯)	藤椅、舊收音機、老照片、煤油燈;搪瓷碗印「軍眷專用」
U-2 補給站 (輕食快餐)	艙內補給概念 [L3]	飛行員能量餐(高蛋白沙拉、能量棒)	艙內風格、氣壓表造型;點餐單為「飛行任務簡報」
天空小酒館 (晚場限定)	1960s 美軍 R&R 風格酒吧 [L3]	Highball、Rusty Nail、戰時雞尾酒	暗光木桌、爵士樂、復古撞球台;週五「飛行員聚會」夜場

五感沉浸 + 健康調整(SDG 12):視覺=1960-70 色彩+老照片;聽覺=時代音樂(國台語/軍樂/英文懷舊);觸覺=搪瓷+復古菜單(環保餐具,不使用一次性塑膠);味覺=軍方/眷村食譜(鈉-30%、素食/無麩質、過敏原標示);嗅覺=老木頭+咖啡豆+煤油燈氣味。制服互動:付費租借空姐/軍人/眷屬制服。在地食材:桃園在地採購率≥60%(SDG 12)。營運目標:午餐 350 / 咖啡 180 / 晚酒 600 元;翻桌率午 2.5、晚 1.5;Y1 6,500 萬 → Y5 1 億。

Peak Load 解方(Tapas Box + 梯次制):Y3 套裝 110 人/日 + 長停 70-80 人/hr,廚房現做缺口 100% → (1) Tapas Box 中央廚房預製冷藏取餐 + 飲品自助;(2) 強制梯次預訂(每梯 20 人,錯峰 15 分);(3) 超時 10 分打包袋於接駁門口取。中央廚房預算 80 萬。



圖 3-8 天空小酒館全景・1960s 美軍 R&R 風



圖 3-9 週五飛行員聚會夜場



圖 3-10 撞球+黑膠+機師沙龍角落

3.7 推廣機制策略矩陣 ★

【三段式行銷主題對應(主題明確 + 具體項目 + 推廣管道)】

主題層	具體行銷項目	推廣管道
冷戰之天	解密文件數位特展 / 黑貓 VR 體驗 / 軍事模型聯名	軍事愛好者社群、紀錄片頻道、國防部背書
眷村之心	《一把青》聯名特展 / 眷村小灶餐廳 / 旗袍體驗	公視合作、文藝雜誌、影視 IP 粉絲圈
記憶之航	AR 城市集章 / 機場過境體驗 / 桃花飛機文創	機場合作、機捷廣告、國際觀光網紅

【四大推廣機制矩陣 — 高/低曝光 × 高/低成本】

機制	對象	操作模式	預期效益
政府背書 (高曝光・低成本)	文化部、國防部、桃園市府、觀光署	共同主辦、補助申請、官方授權使用解密文件	公信力 ★★★ / 媒體報導 ★★★
企業贊助 (高曝光・高成本)	中華航空、長榮、星宇航空、桃機公司、機捷、台鐵、台灣高鐵	冠名贊助、AR 點位合作、票務通路	預算減負 ★★★ / 通路擴展 ★★
異業合作 (低曝光・低成本)	公視、爾雅、軍事模型廠、文創品牌	IP 聯名、商品共同開發、特展互推	內容深度 ★★★ / 攤商招募 ★★
媒體網紅 (低曝光・高成本)	影視 KOL、軍事 KOL、美食 KOL、ESG 媒體	試玩體驗、限定場、聯名菜單	社群擴散 ★★★ / Z 世代觸及 ★★★

【圖】【視覺化:推廣機制四象限矩陣】X 軸:成本(低/高);Y 軸:曝光(低/高);四象限填政府/企業/異業/網紅;強制重點:強制四象限呈現,每象限對應具體對象、操作模式、預期效益(★ 級量化)

第四章 可行性、排程與預算

4.1 可行性與風險評估(17 項風險,升級版)

	低衝擊	中衝擊	高衝擊
高機率	R4 設備維護成本 R5 行銷檔期衝突 R6 KOL 品質波動	R12 IP 授權續約 R8 攤商招商不足 R9 餐飲衛生合規	R1 史料考證爭議 R2 XR 技術整合 R3 18 個月時程壓力 R7 AI 幻覺(已升) R10 個資/聲紋 R11 AI 資安/Prompt Injection(新) R-Throughput 吞吐量瓶頸(新) R-IP 主 IP 授權失敗
低機率	R15 商標聯想(已調整為「黑貓任務小組」)	R-Disability 無障礙合規 R16 預算外部風險 R-Voucher 觀光署 NT\$600 折抵未獲核可 R-Bus 接駁波段未滿載+機捷班距 15 分+行李擠壓(改專車為主)	R13 中央補助變動 R14 國際情勢突變

七大關鍵風險緩解(高機率×高衝擊):

R7 AI 幻覺 → 三層 Guardrails(L1 輸入/L2 RAG 強制 Citation/L3 輸出過濾),取消「人工審核」依賴;

R10 個資/聲紋 → 個資法第 6 條敏感類別不蒐集,聲紋當場刪除,日誌 30 天 hash 化;

R11 AI 資安 → 本地 air-gapped 部署 + WAF + 季度滲透測試 + 紅隊;

R-Throughput → 沉浸投影主廳分流 70% 客流 + VR 加購制 + 動線設計;

R-IP → 主 IP 5 年保底授權 + 4 部備援文本 Phase 0 同步洽商(P25 清單);

R1 史料考證 → 史學顧問委員會審稿;R8 攤商招商 → 提早 6 個月 + 新銳免租。

四道防線:Guardrails + 史學顧問 + ESG 第三方查驗 + 攤商三方選拔。

【圖】【視覺化:風險矩陣 機率 × 衝擊(v6 升級版)】 X 軸:衝擊(低/中/高);Y 軸:機率(高/低);17 項風險;紅區 7 項 (R1/R2/R3/R7/R10/R11/R-Throughput/R-IP);強制重點:升級重點:R10 個資、R11 AI 資安、R-Throughput 吞吐量、R-IP 主 IP 由中區升至紅區

4.2 執行時程(18 個月四階段甘特)+ 跨單位協作 ★

【18 個月甘特圖】

Phase	區間	工作項目	里程碑
Phase 1 籌備	M1-M3	史料蒐集、IP 授權、ESG 框架、AI corpus 採集、攤商招商啟動	授權簽約、ESG 政策定稿、首批攤商簽約
Phase 2 製作	M4-M11	VR/AR/AI 開發、實體展區施工、餐飲品牌設計與裝修、SDGs 對應驗證	XR Beta、AI 內測、餐廳試營運
Phase 3 試營運	M12-M14	軟性開幕、KOL 試玩、無障礙測試、ESG 第三方查驗、餐飲菜單調整	正式開幕
Phase 4 正式運營	M15-M18	行銷高峰、AR 城市擴散、ESG 年報、AI 模型迭代、攤商輪替審核	半年成效報告 + ESG 報告

【跨單位協作圖】

象限	協作單位	協作內容
公部門	桃園市政府文化局 / 文化部 / 國防部空軍司令部 / 觀光署 / 金管會	資源整合、解密文件授權、補助申請、ESG 認證輔導
影視 IP	公視 / 爾雅出版社(白先勇授權)	《一把青》IP 授權、20 週年特展聯動
航空產業	桃機公司 / 中華航空 / 長榮航空 / 星宇航空 / MRO 廠商	機場通路、AR 點位合作、機艙雜誌行銷、聯名套票
科技產業	VR/XR 廠商 / 8K 廠商 / 自建 RAG 開源廠商 [L4 待洽]	技術贊助、共同開發、模型迭代
學術 / 研究	軍史研究單位 / 文學研究單位 / 博物館學單位(避免列校名)	史料考證、口述史採集、學術背書
在地社區	眷村文化園區 / 桃園在地工坊 / 眷村二代品牌	攤商進駐、口述史見證、社區巡迴
軌道交通	桃機機捷(A16 橫山接駁)/ 台鐵(西部幹線桃園站)/ 台灣高鐵(A18 直連)	聯名套票、車站廣告、A16 專車對接、節慶接駁加開

【圖】【視覺化:甘特圖 + 跨單位協作圖】上半:18 個月四 Phase 條圖 + 4 里程碑([◆]);下半:六象限放射圖,中央=本案核心;強制重點:強制兩圖並陳;甘特里程碑黃色;協作圖箭頭粗細代表合作密度

4.3 預算編列(中估 8,000 萬・區間制 + 顯式假設)

區間估算原則:本案採商業計畫業界實務之 P10-P50-P90 三段區間,反映實際採購、開發與工程之不確定性。中估列為提交數字,區間揭露下界(緊湊版)與上界(完整版)。**8,000 萬**接近本案 **P10-P30** 緊湊區間;**P50** 合理中位數約 **8,500-9,000 萬**;**P90** 完整高規約 **1.2 億**。若實際執行時關鍵項目超出 P50,建議啟動預備金或重新核算總額。

項目	中估(萬)	P10-P90 區間	主要假設 + 變因
投影主廳(主力高吞吐)	2,800	2,000-4,000	4 面 4K + Atmos + 動態地板 + 12 分動畫;變因:動畫等級、投影機規格
VR 體驗艙(預約制)	800	600-1,400	1 場景 + 4 艘 8K 6DoF;變因:場景數、觸覺、人數
AR + 航廈內過境模組	600	500-1,000	5 點位 + 教育包 + 航廈內模組;變因:App 開發、定位精度
AI + Guardrails + 資安	1,800	1,400-2,500	2× A100 + Qdrant + Llama Guard + 紅隊 + ISO 27001;變因:紅隊頻率、FTE
實體展區建置	500	400-800	600 m ² × 8 萬/m ² ;變因:道具/燈光等級
文創園區建置	250	200-500	30 攤裝修補助 + 街區(縮量 -150 萬挪至預備金)
餐飲品牌設計裝修	200	180-400	3 品牌 + 中央廚房 80 萬(縮量 -100 挪至預備金)
IP 授權 + 備援 IP	500	400-1,000	主 IP 5 年保底 + 4 部備援;變因:議價、家屬授權
行銷推廣	250	200-500	Y1 聚焦 L1 美加 100% 火力(縮量 -50)
ESG 認證	200	150-300	TCFD+ISO 27001+AI 倫理;變因:報價
場館營運(籌備期)	300	250-500	首年人事+水電+培訓;變因:FTE 數
應變預備金	800	600-1,200	+300 對沖 AI 三年 OPEX 缺口 + R-Throughput-Bus
合計(中估)	8,000	6,500-12,500	8,000=P10-P30;P50=8,500-9,000;P90=12,500(v8.6 重新平衡)

4.4 ESG 永續設計與 SDGs 對應

【ESG 三維承諾】

維度		做法	量化承諾
E 環境		VR/AR 替代展板;節能設備;再生能源(屋頂太陽能);餐飲在地採購;旅運脫碳(機捷接駁)	替代率 ≥50% / 採購率 ≥60% / 減碳 2 噸 CO2e(Y5)
S 社會		見證者口述史採集;無障礙設計;偏鄉巡迴;在地就業;多元敘事(外省/本省/原民/冷戰交集)	口述史 ≥30 位 / 無障礙 100% / 偏鄉 ≥10 站 / 就業 ≥110 人(Y5)
G 治理		史實考證委員會;季度預算公開;倫理審查;AI 透明揭露 + 個資保護;攤商三方選拔;第三方滿意度	委員會 4 個 / AI 揭露 100% / 滿意度 ≥85%
SDG	面向	對應做法	KPI
SDG 4	Quality Education	AR 教育包 4 級;VR 校外教學替代	觸及學員 ≥10,000 [L3]
SDG 8	Decent Work	文創 + 餐飲在地就業、人才培訓	在地就業 ≥110 人(Y5)
SDG 9	Industry & Innovation	XR/AI 內容產業育成	在地技術職缺 ≥30
SDG 11	Sustainable Cities	文化資產數位保存、城市觀光升級	觀光收益成長 [L3]
SDG 12	Responsible Consumption	數位減廢 + 在地食材 ≥60% + 環保餐具	減碳 2 噸 CO2e [L3]
SDG 17	Partnerships	政府×學術×公視×社區×IP×攤商×餐飲 七方協作	簽約夥伴 ≥10

【圖】【視覺化:ESG 三維雷達圖 + SDGs 對應放射圖】三軸雷達:E/S/G,各 5 指標滿分 5;放射 6 SDGs + KPI;強制重點:強制雷達(規劃 vs 達成)+ SDGs 放射(中心 → 6 目標 → KPI)

第五章 結語、長期影響與三時期 KPI

5.1 五大預期影響

維度	預期改變	Y1	Y3	Y5
市民認同	桃園在地文化標誌建構、外省二三代記憶共識	認同 65%	70%	80%
過境 4 hr 一條龍套裝	≥6 hr 轉機客;90分基地深度+150分機場物流	1.5 萬	4 萬	8 萬
長停旅客體驗	本地+國際入境長停;投影主廳+VR加購+文創+餐飲	停 3 hr	3.5 hr	4 hr
產業活絡	文創與餐飲攤商在地就業、技職育成	60 人	85 人	110 人
城市形象	桃園「等待的天空之城」國際識別	媒體 80 則	300 則	800 則
永續效益	首個獲 ESG 認證之文化園區 [L3 期許]	ESG 報告	TCSA 標竿	ESG 認證

5.2 三時期 KPI 摘要(完整 11 項見附件 B)

時期	代表指標	達成判定
短期 1Y	投影 8 萬+VR 1.5 萬+AR 5 萬;滿意度 ≥85%;餐飲收 4,500 萬	首年成效報告通過
中期 3Y	投影 50+VR 6+AR 25 萬;長停國際 15%;Y3 自償率達標(營收 25,000 萬中估)	跨損益兩平、進主品牌
長期 5Y	投影 65+VR 8+AR 40 萬;長停國際 25%;就業 110 人;ESG 認證	亞洲冷戰主題標竿

5.3 結語

「等待的天空」既是桃園的城市本質,也是本案的價值核心。我們以《等待的天空,故事的起點》為承諾,以「桃花飛機」為視覺信物,讓 1962 的等待與 2026 的等待,在桃園的天空下重新交會。黑貓中隊飛過冷戰,他們的家屬在桃園基地圍牆外等待;今日的旅客在桃機等待轉機;本案 4 hr 一條龍套裝把這些等待轉化為深度體驗。等待,不只是個體的時間,也是城市的時間。本案讓桃園,成為「等待」這件事被理解、被致敬、被書寫的地方。

【圖】【視覺化:影響力擴散示意圖 + 三時期 KPI 表】中心:園區;五放射波紋對應市民/旅客/產業/形象/永續;強制重點:五面向獨立色塊;三時期同心圓擴散;含「ESG 認證文化園區」期許

附件 A:改造細部 + XR/AI 技術規格 + 攤商招商手冊摘要

【改造工程細部(P10 延伸)】

區域	現況面積	改造後	工程要點
VR/AR 沉浸區	[L4 待測量]	占 30%(約 600 m ²)	黑暗環境、空間音場、地板感應、無障礙進出
文創園區攤商街	[L4]	占 25%(約 500 m ²)	30 攤位、1960s 視覺統一、共榮分潤系統
主題餐飲區	[L4]	占 20%(約 400 m ²)	5 品牌獨立空間、HACCP 廚房、五感統一
常設+特展+劇場	[L4]	占 20%(約 400 m ²)	可變動展牆、情境劇場 50 席、AR 互動牆
戶外活動廣場	[L4]	占 5%(約 100 m ²)	裝置藝術、AR-04 集章站、戶外用餐區

【XR/AI 技術規格摘要】

項目	VR	AR	AI
平台	PC VR / 一體機	iOS ARKit / Android ARCore	自建 RAG + 開源 LLM
關鍵指標	8K 雙眼、6DoF、120Hz	WebAR + Native APP	Corpus ≥30 hr、幻覺率 <0.5%
渲染引擎	Unreal 5.x / Unity HDRP	AR Foundation / Unity	RAG + Embedding
人機互動	手勢、空間音效、HRTF	手勢、語音、SLAM	對話、推薦、生成回顧
無障礙	字幕、座椅版、降階	離線資料包、四語	情緒適應、多語
資料保留	—	GPS 不留存	對話保留期限明示、可刪除

【文創園區攤商招商手冊摘要】

條件	規格
申請對象	桃園在地工坊優先;眷村二代品牌優先;新銳設計師(限 5 攤)
攤位面積	標準 6 坪 / 大型 12 坪 / 體驗 18 坪
合約期	首期 3 年(每年檢核);新銳前 3 個月免租
租金結構	基本租金(低於市場行情)+ 營業額抽成 5-8%
設計風格	1960-1970 統一視覺;軍綠/卡其/深棕/墨青;材質木+鐵+布
選拔機制	三方委員會:史學 + 設計 + 在地;權重 40:30:30
營運要求	ESG 採購 ≥60% 在地化;環保包材;每月文化說書 ≥1 場

附件 B:財務回收邏輯 + 三方案比較 + 餐飲菜單

【財務六大營收柱(年化目標 Y3)】

營收柱(Y3 自償率)	計算基礎(中估)	悲觀	中估	樂觀
1. 投影主廳門票	50 萬 × 250 元	8,750	12,500	16,250
2. 過境 4 hr 一條龍套裝	4 萬 × NT\$2,400	6,400	9,600	13,600
3. VR 加購	套裝 4 萬 × 35% × NT\$200	150	280	420
4. 餐飲(3 品牌)	毛利 22-28-35%	4,000	6,000	8,000
5. 文創攤商分潤	30 攤 × 4-6-8%	800	1,500	2,400
6. IP 授權商品	周邊+學術+影像	800	1,500	2,200
7. ESG-CSR 企業合作	冠名+政府計畫	1,000	1,700	2,500
合計(Y3 萬/年)	七柱合計	21,900	33,080	45,370

【五年回收期 NPV 三情境分析(對齊甘特圖)】

年度+情境	投資/營收/累計(萬,含接駁+折舊)
Y0-Y1(籌備+製作+半試半運,中估)	-8,360 / 9,000 / +640
Y2(首滿年,悲/中/樂)	-2,600 / 12k-18k-24k / +6,400 ~ +25,400
Y3(達標,中估,扣折舊 1,080/年)	-3,400 -1,080 / 33,080 / +43,100
Y4-Y5(中位,扣折舊)	-7,000 -2,160 / 75,000 / +108,940

5 年直線折舊攤提:投影主廳(2,800/5)+ VR(800/5)+ AI 機房(1,800/5)= 約 **1,080** 萬/年 攤提費用(會計合規揭露);Y3 中估扣折舊後淨現金流 +43,100 萬(原 +44,180 萬),Y5 末累計 +108,940 萬(原 +112,180 萬);正式財務韌性:5-7 年回收期含設備殘值處理 + LLM 模型更新 OPEX(每年 100-150 萬已含 AI 預算)。

損益兩平:悲觀 Y2 末/中位 Y1 末/樂觀 Y1 末。假設:Y0 營收=0(籌備期無對外營業);Y1=半年試營運(30%)+半年正運(60%);Y3 投影 50 萬 × 250 元 = 12,500 萬 + 過境套裝 4 萬 × 2,400 = 9,600 萬(對齊 P22 KPI);餐飲毛利 22-35%。警示:本表為一致性對齊後中估推算,非保證達成。[L3]

【三方案比較(精簡版・區間制)】

項目	精簡(P10)	中估(P50)	擴充(P90) ★
總額/投影/VR/AR/AI/攤商/餐飲	4,500 / 1×4K / — / 城 3 / 規則 / 15 / 2	8,500 / 4×4K / 1 場 4 艘 / 5+航廈 / L1+2 / 30 / 3	12,500 / 4×8K+觸覺 / 2 場 8 艘 / 5+套裝 / L1+2+3+紅 / 45 / 5
Y3 入館(投影+VR+套裝 萬)	20	50+6+4	65+8+8

參考資料 References

【一、史料 / 官方文獻】

- 1. 國防部公開出版品中關於空軍第 35 中隊之記載 [L1]
- 2. CIA 解密文件中 U-2 對華偵察任務公開部分 [L1]
- 3. 國家檔案管理局 1961-1974 空軍黑貓中隊公開檔案 [L1]
- 4. 桃園市文化局《桃園眷村文化保存計畫》成果報告 [L1] [L4]
- 5. 文化部「再造歷史現場」白皮書、文創園區計畫補助辦法 [L1]
- 6. 金管會永續報告書編製與申報作業辦法 [L1]

【二、文學 / 影視作品】

- 7. 白先勇一把青,《台北人》,爾雅出版社,1971 [L2]
- 8. 公視《一把青》電視劇,曹瑞原導演,2015,共 31 集 [L2]
- 9. 白先勇相關文學評論與訪談文集(歷年)[L2]

【三、見證者口述 / 紀錄片】

- 10. 黑貓中隊退役者口述歷史(歷年國家影視聽資料庫與民間紀錄片)[L1] [L4]
- 11. 公開出版之黑貓中隊回憶錄與傳記類書籍(歷年)[L1]

【四、技術 / ESG / 過境市場】

- 12. 國際 VR:Anne Frank / Nat Geo / Imperial War Museum [L3]
- 13. 桃機 2025 轉機 669 萬,80% 北美↔東南亞 [L1]
- 14. 觀光署 NT\$600 禮券(限機場合作商家)+ Free Half-Day Tour [L1]
- 15. 標竿:樟宜 Free Singapore Tour 30 萬/年、仁川 Transit、teamLab 預售 [L3]
- 16. 外交事件 [L4]:依政治情勢動態評估,本案核心非外交議題,以歷史文化敘事為主。

【五、備援 IP 清單(主 IP 失敗 Plan B)】

備援 IP	作者/出品	對應子議題
《巨流河》(2009)	齊邦媛 / 天下文化	眷村之心(空軍家屬戰時記憶)
《沖天》紀錄片(2015)	張釗維 / CNEX	冷戰之天(空軍英雄群像)
《大江大海一九四九》	龍應台 / 天下文化	記憶之航(時代群像)
《灣生回家》(2015)	黃銘正 / 甲上娛樂	記憶之航(離散與回家)

主 IP《一把青》授權未洽妥時,Phase 0 啟動上述 4 部備援之 ≥2 部 Plan B;預算 IP 600 萬已含備援洽商。

【六、待補類別(L4)】

L4-1 黑貓殉職飛行員精確人數與名單 / L4-2 解密文件檔案編號 / L4-3 桃園眷村保存具體年度 / L4-4 紀錄片精確片名 / L4-5 航空城開發具體節點 / L4-6 合作單位具體名稱(避免列校名)/ L4-7 文創園區補助具體額度 / L4-8《一把青》IP 授權確切金額

引用準則:所有黑貓、《一把青》、桃園航空史陳述標 [L1]/[L2]/[L3]/[L4]。區間制:P10/P50/P90 + 業界 benchmark(teamLab 50 億日圓 / 劇場 m² 8-15 萬 / CG 動畫 80-300 萬/分 / A100 ≈ 100-150 萬/張)。過境套裝合規:限 ≥6 hr 轉機 + L1 免簽 / L2 TWOV;NT\$600 機場禮券限機場內合作商家,本案套裝不直接折抵採雙券分立加值;Phase 0 並行向觀光署提案納入合作商家,結果不寫入 KPI。AI 倫理:RAG + 三層 Guardrails。圖片:本機+自繪+AI 生成示意(2026/05/14 補強),送件補授權 [L4]。